



DS de Mathématiques facultatif de 1STMG sur les statistiques et les probabilités

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1 Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On considère le jeu suivant :

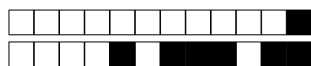
- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1, on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5, on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

--



Question 2 Au goûter d'un centre de vacances, Céline prend un gâteau fourré puis une brique de jus de fruits. Dans un premier sac, il y a 12 gâteaux à l'orange et 36 gâteaux à la fraise. Dans un second sac, il y a 24 briques de jus de pommes et 24 briques de jus de raisin. On notera O le choix d'un gâteau à l'orange, F le choix d'un gâteau à la fraise, P le choix d'une brique au jus de pomme et R le choix d'une brique de jus de raisin.

1. Construire un arbre pondéré illustrant cette situation puis déterminer l'ensemble des issues possibles.
2. Calculer la probabilité de l'évènement A : " Céline a pris un gâteau à l'orange et un jus de pomme ".

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 3 Dans une entreprise, 70% des employés ont un contrat à durée indéterminée (CDI) et 30% ont un contrat à durée déterminée (CDD). Parmi les employés en CDI, 80% ont une mutuelle d'entreprise, tandis que parmi les employés en CDD, seulement 30% ont une mutuelle d'entreprise. On choisit au hasard un employé de cette entreprise. Compléter le tableau au fil des question.

$\cap$	M	$\overline{M}$	Total
CDI	...	...	0,7
$\overline{CDI}$	...	...	0,3
Total	...	...	1

1. Déterminer $\mathbb{P}_{CDI}(M)$, $\mathbb{P}_{\overline{CDI}}(M)$.
2. Calculer la probabilité que cet employé ait un CDI et une mutuelle d'entreprise, c'est-à-dire $\mathbb{P}(CDI \cap M)$.
3. Calculer la probabilité que cet employé ait un CDD et une mutuelle d'entreprise.
4. En déduire la probabilité que cet employé ait une mutuelle d'entreprise.
5. Calculer $\mathbb{P}(\overline{CDI} \cap \overline{M})$, $P_M(CDI)$, $P_M(\overline{CDI})$, $P_{\overline{M}}(CDI)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 Soit le tableau suivant :

	Groupe A	Groupe B
Femme	20	40
Homme	30	10

On note F l'événement "être une femme" et A l'événement "appartenir au groupe A".

1. Calculer les fréquences marginales $f(F)$, $f(A)$, $f(\overline{F})$ et $f(\overline{A})$.
2. Calculer les fréquences conditionnelles $f_F(A)$ et $f_{\overline{A}}(F)$.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 5 Des plats cuisinés d'un certain type sont fabriqués en grande quantités. Parmi les 5000 plats préparés, on prélève l'un d'entre eux au hasard pour vérifier s'il est conforme (C désignera un tel évènement); lors du dernier contrôle, 4850 plats étaient conformes.

1. Déterminer la probabilité de l'évènement C .
2. Justifier que l'expérience aléatoire est une épreuve de Bernoulli.
3. Donner deux exemples d'expériences aléatoires qui ne sont pas des épreuves de Bernoulli.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB